GUIA DO EXPERIMENTO | 30 OUT 2026

De onde vêm os 186 candidatos?

Parâmetros do SVM, opções testadas e contagem das combinações.

6 lineares + 18 RBF + 162 polinomiais = 186

1. Um candidato é uma receita de configuração

O grid search testa receitas diferentes do mesmo tipo de classificador, o SVM. Cada receita escolhe um valor para cada parâmetro aplicável. Exemplo: **kernel="rbf", C=1, gamma=0,01 e class_weight="balanced"** é um candidato. Mudar apenas C para 10 já cria outro candidato.

2. kernel: a família da regra de separação

Opção	Intuição
linear	Separa as classes por uma fronteira linear no espaço das features.
rbf	Permite fronteiras curvas, usando similaridade baseada na distância.
poly	Usa relações polinomiais, controladas também por degree e coef0.

3. C: quanto penalizar erros de treinamento

Opções: 0,1; 1; 10. C menor regulariza mais; C maior aumenta a penalização das violações da margem. Pense em um controle entre uma separação mais regularizada e maior pressão para ajustar o treinamento. Um C maior não garante melhor previsão em dados novos.

4. class_weight: o peso de cada classe

Opções: null (None) e "balanced". None aplica peso igual. Balanced ajusta os pesos inversamente à frequência das classes no treinamento. Isso pode ajudar quando o alvo positivo é menos frequente.

Exemplo didático: com 80 negativos e 20 positivos, balanced atribui pesos 0,625 e 2,5, respectivamente. Uma penalização positiva passa a valer quatro vezes a negativa. Isso não transforma os dados em uma amostra de 50% para cada classe.

Os parâmetros que dependem do kernel

5. gamma: influência no cálculo de similaridade

Opções: "scale"; 0,01; 0,1. É usado em RBF e poly. No RBF, um gamma maior torna a influência mais local; um menor a espalha. No polinomial, ele escala o produto entre os vetores de features.

Opção	Como interpretar
"scale"	Calcula gamma a partir do treinamento: 1 / (p × Var(X)). p é o número de features fornecidas ao SVM.
0,01	Fixa gamma em 0,01 em cada ajuste.
0,1	Fixa gamma em 0,1 em cada ajuste.

No nosso fluxo, X já passou por seleção e normalização ajustadas somente no treinamento. "scale" conta como uma única opção da grade, mesmo que seu valor numérico possa mudar entre ajustes.

6. degree: o grau do kernel polinomial

Opções: 2; 3; 4. É o expoente do kernel poly. Graus diferentes permitem relações polinomiais diferentes. Ele só entra na contagem da família polinomial.

7. coef0: a constante do kernel polinomial

Opções: 0; 0,5; 1. É a constante somada antes da potência. Altera a contribuição relativa dos termos no kernel poly. Também só entra na grade polinomial deste experimento.

$$K(x, z) = (\text{gamma} \times \text{produto}(x, z) + \text{coef0})^{\text{degree}}$$

x e z representam dois dias, cada um descrito pelas features selecionadas e normalizadas. A expressão descreve a similaridade usada pelo kernel; não é uma fórmula de retorno financeiro.

Por que os três kernels têm quantidades diferentes?

Kernel	Parâmetros variados no experimento
linear	C e class_weight
rbf	C, class_weight e gamma
poly	C, class_weight, gamma, degree e coef0

Cada família tem uma grade própria no JSON. Não cruzamos os parâmetros de todas as famílias em uma única multiplicação.

CONTAGEM PASSO A PASSO

Multiplicar dentro da família. Somar entre famílias.

8. Primeiro, veja todas as seis receitas lineares

Receita	C	class_weight
1	0,1	None
2	0,1	balanced
3	1	None
4	1	balanced
5	10	None
6	10	balanced

Linear: para cada um dos 3 valores de C, há 2 escolhas de peso. Portanto, **3 × 2 = 6**.

RBF: para cada uma dessas 6 combinações de C e peso, há 3 escolhas de gamma. Portanto, **6 × 3 = 18**.

Polinomial: para cada uma das 18 combinações de C, peso e gamma, há 3 graus e 3 constantes. Portanto, **18 × 3 × 3 = 162**.

Família	Multiplicação das opções	Candidatos
Linear	3 C × 2 pesos	6
RBF	3 C × 2 pesos × 3 gammas	18
Polinomial	3 C × 2 pesos × 3 gammas × 3 graus × 3 coef0	162

TOTAL: 6 + 18 + 162 = 186 candidatos

9. Onde entram os três folds?

Cada candidato é avaliado em **3 divisões cronológicas** de treinamento e validação. Assim, uma moeda, um alvo e uma janela exigem **186 × 3 = 558 ajustes**. Os folds repetem a avaliação da receita; não aumentam o número de receitas diferentes.

Para BTCUSDT, com os 3 alvos e as 3 janelas elegíveis: **186 × 3 folds × 3 alvos × 3 janelas = 5.022 ajustes no grid search**. O ranking usa principalmente o F1 médio dos folds. Depois são selecionadas 9 configurações, uma por alvo/janela. Os novos ajustes diários do teste final são outra etapa.

Fontes: opções e contagens conferidas em configs/binance_daily_svm_grid_search.json (parameter_grid). Semântica dos parâmetros: documentação oficial de sklearn.svm.SVC. Exemplo de pesos apenas ilustrativo.